

4-1 · MinIO 오브젝트 스토리지 구축 · 실습 1.5H

MinIO 컨테이너 구축

MinIO 를 띄우고, 안과 밖의 주소 차이를 눈으로

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1.5시간 뒤에는

- ① 히어독으로 `compose` 파일을 만들고 `minio·mc` 를 Up 으로 띄운다
- ② 웹 콘솔(9001, SILO)에 `minioadmin` 으로 로그인해 둘러본다
- ③ `mc` 안에서 `minio:9000` 은 되고 `localhost:9000` 은 안 됨을 본다
- ④ 볼륨이 `down·up` 뒤에도 남는지, 로그를 어디서 보는지 안다

오늘 만든 `compose` 파일은 4주차 내내 확장합니다 — `~/lakehouse` 를 지우지 마세요

다섯 단계 — ~/lakehouse 한 폴더에서 끝까지

3주차 가상환경은 끄고(deactivate) 시작합니다 — 1-5 에서 배운 Compose 문법이 그대로 쓰입니다

1. 폴더·Compose

히어독
config --services

2. 웹 콘솔

localhost:9001
SILO 로그인

3. 네트워크

mc alias set
minio vs localhost

4. 볼륨

inspect
down → up

5. 로그

compose logs
API · WebUI

1단계

폴더 → 히어독 → 검증 → 기동

1 **mkdir -p ~/lakehouse/data → cd ~/lakehouse**
deactivate 로 3주차 가상환경부터 끈다 — 꺼져 있으면 아무 일도 없다

2 **cat > docker-compose.yml << 'EOF' ... EOF**
블록을 통째로 붙여 넣기 — EOF 줄까지가 파일, OS 셋 모두 같다

3 **docker compose config --services**
minio · mc 두 줄 — 파일이 문법대로 쓰였다는 뜻

4 **docker compose up -d → docker compose ps**
Volume lakehouse_minio-data Created · 두 컨테이너 Up

minio PORTS

0.0.0.0:

9000-9001

docker-compose.yml — 설정 한 줄씩 뜻

설정	뜻
minio: image	pgsty/minio — 서버
ports	9000 S3 API · 9001 웹 콘솔
environment	루트 계정 minioadmin (실습 전용)
volumes minio-data	이름 볼륨 lakehouse_minio-data
mc: image	pgsty/mc — 클라이언트
mc: MC_HOST_local	별칭 local → minio:9000
mc: entrypoint	sleep infinity — 계속 떠 있게
mc: volumes	./data:/data — 호스트 폴더 마운트

MC_HOST_local = 'local'이라는 서버는 minio:9000 에 이 계정으로」 — mc 를 다시 만들어도 별칭이 남는다

웹 콘솔(9001) — SILO 로고가 뜬다

- 1 SILO 로그인 화면**
pgsty/minio 의 이름 — MinIO 를 이어 관리하는 커뮤니티 판, 같은 콘솔
- 2 Object Browser**
로그인 첫 화면 — 버킷과 오브젝트를 보는 곳, 지금은 비어 있다
- 3 Monitoring → Metrics**
Administrator 아래 — 버킷·오브젝트 수·용량과 서버 상태
- 4 Access Keys**
User 아래 — 프로그램용 키를 따로 만드는 곳(심화 과제)

minioadmin 은 기본 계정이라 실습에서만 — 운영은 반드시 바꾸고, 프로그램엔 권한을 제한한 키를

컨테이너 안의 localhost — 실패해야 정상

어디서	명령	결과
① 내 컴퓨터	curl ... localhost:9000 /minio/health/live	호스트에서 9000: 200
② mc 안 → minio	mc alias set test http://minio:9000 ...	Added `test` successfully.
③ mc 안 → localhost (일부러 실패)	mc alias set test2 http://localhost:9000	connect: connection refused

mc alias set 으로 직접 붙어 본다 — 새 mc 의 첫 명령 위 초록 네 줄은 설정 파일 안내(무시)

같은 9000 인데 — 왜 하나만 되나

minio:9000 — 서비스 이름

컨테이너 네트워크 안에서 이름으로 찾는다



VS

localhost:9000 — 자기 자신

컨테이너 안의 localhost 엔 MinIO 가 없다



볼륨이 데이터를 지키는지, 로그는 어디서 보는지

1 docker volume ls | grep minio · inspect
lakehouse_minio-data → /data — compose 가 폴더 이름을 앞에 붙인다

2 docker compose down → up -d → ps
볼륨 그대로 — down 때 mc 만 10초는 sleep 이 종료 신호를 무시해서

3 docker compose logs minio | tail -n 12
MinIO Object Storage Server 배너 · API: · WebUI: · 기본 계정 WARN

막혔을 때

ps → logs
→ 포트 충돌

이 1.5시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 config --services 가 두 줄, ps 에 minio·mc 가 Up
- 2 localhost:9001 SILO 화면에 minioadmin 으로 로그인된다
- 3 호스트 200 · minio:9000 Added · localhost 는 refused
- 4 inspect 에 lakehouse_minio-data → /data, down·up 뒤에도
- 5 logs 에 API: · WebUI: 두 주소와 기본 계정 WARN

막혔을 때 순서는 언제나 같다 — ps → logs 서비스명 → 포트 충돌 확인

4-1 · 실습 1.5H 마무리

다음은 mc CLI 와 S3 API 활용 (1H)

버킷을 만들고 파일을 올리고, 파이썬 boto3 로도 같은 저장소를 다뤄 봅니다

✓ `mc alias list local → mb raw-warehouse`

✓ `mc cp` 로 올리고 `mc cat` 으로 읽기

✓ `raw/demo/dt=...` 키로 폴더가 아님을 확인

✓ `boto3 — endpoint_url` 만 바꾸면 AWS

가져갈 것

minio-mc 가 Up 인 ~/lakehouse